Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Nicolás Agamez Melo, David Madrigal Vergara, Gleyder Yesid Aparicio Hernández

y Kevin Sebastian Buitrago Chaves

Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Software

Politécnico Grancolombiano

Emprendimiento de Base Tecnológica

Milton Mateus

19 de septiembre de 2026

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

El sector agropecuario y agroganadero enfrenta actualmente limitaciones para comprar y vender insumos veterinarios, alimento balanceado y animales de forma segura y confiable, debido a la dispersión de la oferta en canales informales y a la falta de mecanismos de verificación entre las partes. Para atender esta problemática se plantea el desarrollo de una plataforma tecnológica tipo marketplace especializada en este sector, cuyo producto mínimo viable (MVP) se define a partir de los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) que se presentan a continuación. Cada requisito se documenta siguiendo la estructura del estándar IEEE 830 para especificación de requisitos de software (código, descripción normativa "el sistema debe...", prioridad y criterio de aceptación verificable), constituyendo la base para el diseño del prototipo y la planeación de actividades en el diagrama de Gantt.

Requerimientos Funcionales (RF)

RF01 · Registro y verificación de usuarios · Prioridad: Alta
Descripción: El sistema debe permitir que los usuarios (productores, proveedores y compradores) se registren ingresando sus datos básicos y un documento de identidad válido, el cual será validado antes de habilitar la publicación o el contacto con otros usuarios. **Criterio de aceptación:** Un usuario no puede publicar ni contactar a otro usuario si su proceso de verificación de identidad no ha sido aprobado por el sistema.
RF02 · Publicación de insumos veterinarios · Prioridad: Alta
Descripción: El sistema debe permitir que los vendedores registren publicaciones de insumos veterinarios y de sanidad animal, especificando nombre, descripción, precio, cantidad disponible y ubicación del producto. **Criterio de aceptación:** Una publicación de insumos veterinarios solo queda visible en el catálogo cuando contiene nombre, precio y ubicación diligenciados.

RF03 · Publicación de alimento balanceado y suplementos · Prioridad: Media

Descripción: El sistema debe permitir que los vendedores registren publicaciones de alimento balanceado y suplementos nutricionales para animales, utilizando la misma estructura de ficha empleada para los demás productos.

Criterio de aceptación: Las publicaciones de alimento y suplementos aparecen clasificadas en una categoría independiente dentro del catálogo.

RF04 · Publicación de animales y genética · Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe permitir que los vendedores registren publicaciones de animales, crías, reproductores o semen, incluyendo información sanitaria y de trazabilidad (edad, raza, estado de salud y certificados si aplica).

Criterio de aceptación: Una publicación de animales o genética no puede guardarse si el campo de información sanitaria está vacío.

RF05 · Búsqueda y filtrado de publicaciones · Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe permitir que cualquier usuario busque y filtre publicaciones por categoría de producto, ubicación geográfica y rango de precio.

Criterio de aceptación: Al aplicar un filtro, el sistema muestra únicamente publicaciones que cumplen con todos los criterios seleccionados.

RF06 · Mensajería interna · Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe permitir que un comprador envíe mensajes a un vendedor directamente desde la ficha de la publicación, sin necesidad de compartir datos de contacto externos.

Criterio de aceptación: Un usuario puede iniciar y mantener una conversación con otro usuario sin salir de la plataforma.

RF07 · Calificación y reputación de vendedores · Prioridad: Media

Descripción: El sistema debe permitir que un comprador califique a un vendedor una vez finalizada una transacción, y debe mostrar el promedio de calificaciones en el perfil del vendedor.

Criterio de aceptación: El perfil de cada vendedor muestra el promedio de sus calificaciones y el número total de calificaciones recibidas.

RF08 · Gestión de perfil de usuario · Prioridad: Media

Descripción: El sistema debe permitir que el usuario edite su información personal y consulte el historial de sus publicaciones y transacciones realizadas.

Criterio de aceptación: Los cambios realizados en el perfil se reflejan de inmediato al consultar la información del usuario.

RF09 · Panel administrativo de verificación y moderación · Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe permitir que un administrador revise las solicitudes de verificación de usuarios, y apruebe, rechace o suspenda publicaciones que incumplan las condiciones de uso.

Criterio de aceptación: Una publicación suspendida por el administrador deja de ser visible para los demás usuarios de forma inmediata.

RF10 · Notificaciones · Prioridad: Media

Descripción: El sistema debe notificar al usuario cuando reciba un nuevo mensaje, cuando una de sus publicaciones sea aprobada, rechazada o reportada, o cuando reciba una calificación.

Criterio de aceptación: El usuario recibe una notificación visible dentro de la plataforma en un tiempo no mayor a un minuto luego de generado el evento.

RF11 · Reporte de fraude · Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe permitir que cualquier usuario reporte una publicación o un usuario sospechoso de fraude, indicando un motivo, y debe enviar dicho reporte al panel administrativo para su revisión.

Criterio de aceptación: Todo reporte generado por un usuario queda registrado y visible para el administrador con la fecha, el motivo y el elemento reportado.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF01 · Usabilidad · Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe ofrecer una interfaz simple e intuitiva que permita a un usuario con bajo nivel de alfabetización digital completar el registro y publicar un producto sin apoyo externo.

Criterio de aceptación: Un usuario sin experiencia previa en la plataforma logra completar el registro y publicar un producto en menos de 10 minutos, en una prueba de usabilidad guiada.

RNF02 · Seguridad y privacidad · Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe proteger los datos personales de los usuarios mediante cifrado de la información sensible y mecanismos de autenticación segura, evitando exponer datos de contacto a usuarios no autorizados.

Criterio de aceptación: Las contraseñas y los datos de identificación se almacenan cifrados, y ningún dato de contacto es visible para un usuario que no haya iniciado sesión.

RNF03 · Disponibilidad · Prioridad: Media

Descripción: El sistema debe mantenerse operativo la mayor parte del tiempo, minimizando las interrupciones del servicio.

Criterio de aceptación: El sistema mantiene una disponibilidad mensual igual o superior al 95%, medida a partir de los registros de actividad del servidor.

RNF04 · Escalabilidad · Prioridad: Media

Descripción: El sistema debe estar diseñado para soportar el incremento progresivo de usuarios registrados y publicaciones activas sin degradar su funcionamiento.

Criterio de aceptación: El sistema conserva tiempos de respuesta estables al duplicarse el número de publicaciones activas registradas durante las pruebas.

RNF05 · Rendimiento · Prioridad: Media

Descripción: El sistema debe responder de forma ágil incluso en condiciones de conexión a internet limitada, propias de zonas rurales, considerando además la latencia adicional propia de los servicios de alojamiento gratuitos empleados en el MVP.

Criterio de aceptación: Las páginas principales del sistema cargan en un tiempo no mayor a 8 segundos bajo una conexión de baja velocidad simulada y con el servicio ya activo; se admite hasta 45 segundos en el primer acceso tras un periodo prolongado de inactividad, debido al reinicio en frío (cold start) propio de los planes gratuitos de despliegue.

RNF06 · Compatibilidad · Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe funcionar correctamente en dispositivos móviles y en los navegadores web más utilizados, adaptando su interfaz al tamaño de pantalla disponible.

Criterio de aceptación: El sistema se visualiza y funciona correctamente en al menos dos navegadores distintos y en pantallas de tipo móvil y de escritorio.

RNF07 · Mantenibilidad · Prioridad: Media

Descripción: El sistema debe estar construido con una arquitectura modular que permita corregir errores o incorporar nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento de los módulos existentes.

Criterio de aceptación: Una modificación realizada en un módulo del sistema no genera fallas en los demás módulos durante las pruebas de regresión.

RNF08 · Accesibilidad · Prioridad: Media

Descripción: El sistema debe ofrecer una interfaz con contraste de color adecuado, texto redimensionable y navegación funcional mediante teclado, de modo que pueda ser utilizada por personas con discapacidad visual o motriz leve.

Criterio de aceptación: Las páginas principales del sistema cumplen los criterios de nivel A de las pautas WCAG 2.1, verificado mediante una herramienta automatizada de auditoría de accesibilidad.

RNF09 · Respaldo y recuperación de datos · Prioridad: Alta

Descripción: El sistema debe generar copias de seguridad periódicas de la información de usuarios, publicaciones y transacciones, y debe permitir restaurar dicha información ante una falla o pérdida de datos.

Criterio de aceptación: Ante una simulación de falla, el sistema restaura la información desde la copia de seguridad más reciente en un tiempo no mayor a 24 horas, sin pérdida de registros confirmados.

RNF10 · Auditabilidad y trazabilidad de acciones · Prioridad: Media

Descripción: El sistema debe registrar en un log las acciones críticas realizadas por los usuarios y administradores, tales como inicios de sesión, aprobación o rechazo de verificaciones, y moderación de publicaciones.

Criterio de aceptación: Todo evento crítico queda registrado con fecha, hora, usuario responsable y acción realizada, y puede ser consultado por un administrador.

Referencias

IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)*. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE)*.